DGUT 1.0: 初等構造と暫定力学

仙道一 / Hazime Sendo

第0章：初等構造（part0_v10 準拠）

0.1 ガウス平面と共役作用子

本稿ではガウス平面 $\mathbb{C}$ を用い,

$$Z = \phi + i\pi$$

と書く。共役作用子 ι を

$$\iota(Z) = \bar{Z}$$

と定義する。これは involution であり,

$$\iota \circ \iota = \mathrm{id}$$

が成り立つ。

0.2 変化率 A と符号分解（Prop. sign）

原稿の定義に従い,

$$A(Z) = \langle \nabla F(\phi),\, \pi \rangle$$

とする。ここから

$$A(\iota Z) = -A(Z)$$

が導かれる。
符号領域を

$$\Sigma_+ = \{Z : A(Z) > 0\}, \qquad \Sigma_- = \{Z : A(Z) < 0\}$$

と定義すると，ι により

$$\iota(\Sigma_+) = \Sigma_-, \qquad \iota(\Sigma_-) = \Sigma_+$$

が成り立つ。

0.3 写像圧力 Λ（最小 Lipschitz 定数）

写像 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ に対し，原稿の定義どおり最小 Lipschitz 定数を

$$\Lambda(f) = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}$$

とする。

Remark. 原点からの利得

$$\sup_{Z \neq 0} \frac{|f(Z)|}{|Z|}$$

とは一般に異なる。たとえば $f(Z) = Z + 1$ では $\Lambda(f) = 1$ だが，原点利得は $f(0) \neq 0$ のため無限大となる。

0.4 点ごとの上側 Lipschitz 定数 λ_f

原稿の定義に従い，

$$\lambda_f(x) = \limsup_{y \to x} \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|}$$

とする。微分可能性は仮定しない。
一般には

$$\sup_x \lambda_f(x) \leq \Lambda(f)$$

が成り立つが，$\mathbb{C}$ は length space であるため，原稿の命題により

$$\sup_x \lambda_f(x) = \Lambda(f)$$

となる。

Remark. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ は length space でないため，$\sup_x \lambda_f(x) = \Lambda(f)$ が成り立つとは限らず，実際に崩れる例が得られる。この場合，$f = \mathrm{sign}$ では $\lambda_f(x) = 0$ であっても，0 をまたぐと $\Lambda(f) = \infty$ となる。

0.5 左入れ子再帰（dyad）と上界

原稿の定義どおり，2 引数写像（dyad）$f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ の 左入れ子再帰を

$$f^{[1]}(x_1, x_2) = f(x_1, x_2), \qquad f^{[n]}(x_1, \ldots, x_{n+1}) = f\big(f^{[n-1]}(x_1, \ldots, x_n),\, x_{n+1}\big)$$

と定義する。

$\mathbb{C}^{n+1}$ には和計量

$$d(x,y)=\sum_{i=1}^{n+1}|x_i-y_i|$$

を入れる。このとき原稿の命題として,

$$\Lambda\big(f^{[n]}\big)\le\Lambda(f)\ \max(1,\Lambda(f))^{n-1}$$

が成り立つ。

Remark. 1 変数写像の反復 f^n とは別の概念である。 反復では $\Lambda(f^n)\ \le\ \Lambda(f)^n$ が成り立つ。

Provisional Hypothesis P1（暫定）：最小線形力学

part0 の Hypothesis 4.1 は運動方程式を述べない。 以下は part0 には含まれない新しい仮説（暫定）であり，part0 の Hypothesis 4.1 とは別のものとして P1 と呼ぶ。

$$\dot{Z}=aZ+b\bar{Z}-\gamma Z.$$

ここで,

- $a\in i\mathbb{R}$：保存的成分（**回転のみ**）
- $b\in\mathbb{C}$：共役作用（鏡像）
- $\gamma>0$：減衰率（実部を担う）

Remark 1（散逸にならない反例）. $a=a_2i$ と書くと，固有値は

$$(-\gamma)\pm\sqrt{|b|^2-a_2^2}$$

である。ただし，これは $|b|\ \ge\ |a_2|$ のときの実根であり， $|b|\ <\ |a_2|$ のときは複素共役の対となり， 実部は常に $-\gamma$ となる。 いずれにせよ，$\gamma\ >\ 0$ でも成長する場合がある。 例：$a=0,b=2,\gamma=1$ では固有値 $+1$。

Remark 2（非正規性）. M を

$$M:Z\mapsto(a-\gamma)Z+b\bar{Z}$$

とする $\mathbb{R}$-線形写像とする。 このときフローを

$$\Phi_t=\mathrm{e}^{tM}$$

と書き，$t = 1$ の値を e^{M} と書く。 ここでのノルム $\|\mathrm{e}^{tM}\|$ は， $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ のユークリッドノルムに対する 作用素ノルム（最大特異値）である[1]。

固有値の実部が負でも，

$$\|\mathrm{e}^{M}\| > 1$$

となる場合がある。 例：$a = i, b = 0.3, \gamma = 0.1$ では 実部 -0.1 だが $\|\mathrm{e}^{M}\| = 1.166$。

線形フローであるため，

$$\Lambda(\Phi_t) = \|\mathrm{e}^{tM}\|$$

が成り立つ。これは原稿の Prop. 6.1(c) 「$\Lambda_D(\varphi_t) < 1$ なら Π_Q は定数」に接続するが（ここでの Φ_t を Prop. 6.1 の φ_t とみなすことは仮定である）， Π_Q 自体は未定義のままである。

Remark 3（ι 対称性と時間反転）． $\iota \circ f = f \circ \iota$ は，$\bar{a} = a$ かつ $\bar{b} = b$ と同値である。$a \in i\mathbb{R}$ の下では $a = 0$ かつ $b \in \mathbb{R}$ となり，回転は残らない。

時間反転型の対称性

$$\iota \circ f = -f \circ \iota$$

は，$a - \gamma$ が純虚数で b も純虚数のときに限って成り立つ。 $a \in i\mathbb{R}$ の下では，これは $\gamma = 0$ かつ $b \in i\mathbb{R}$ と同値である。 したがって $\gamma > 0$ では，許される全てのパラメータでこの時間反転対称性は成り立たない。

Remark 4（符号分解との整合）． 本 ODE は F と $A = \langle \nabla F, \pi \rangle$ を含まないため，符号分解との整合は未確立である。

初等構造の数値例

本節の数値例は，同梱のコード `src/dgut_elementary.py`（0.1–0.5 の初等命題の例示）および `src/dgut_ode_check.py`（Provisional Hypothesis P1 の暫定 ODE の線形代数的性質：Remark 1–3 と $\Lambda(\Phi_t) = \|\mathrm{e}^{tM}\|$）による。 これらは初等命題と暫定 ODE の性質の数値例であり， 「確認された」ほどの強さは持たない。 Π_Q，状態割当 χ，相の対応は原稿のプレースホルダーであり， 検証の対象外である。

References

[1] R. A. Horn, C. R. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge University Press (1985).